

**BUKU PANDUAN
PUPUK ORGANIK CAIR**



**Disusun oleh:
Tim II KKN Universitas Diponegoro TA 2025/2026
Kelurahan Tingkir Lor
Kecamatan Tingkir
Kota Salatiga
2026**

1. PUPUK ORGANIK CAIR (POC)

Pupuk adalah bahan yang tersusun atas unsur hara yang dibutuhkan tanaman (Saepuloh *et al.*, 2020). Pupuk Organik Cair (POC) merupakan pupuk berbentuk cairan dan berasal dari bahan-bahan organik yang diolah melalui proses dekomposisi dengan bantuan mikroorganisme tertentu. Mikroorganisme tersebut akan melakukan fermentasi terhadap bahan-bahan organik hingga terbentuk cairan kaya nutrisi yang akan digunakan sebagai pupuk (Nur *et al.*, 2016). Bahan organik untuk pembuatan POC dapat berasal dari limbah organik, baik yang berasal dari hewan, tanaman, maupun aktivitas manusia. POC ini bersifat ramah lingkungan dan relatif mudah untuk diproduksi. Hadiyanti *et al.* (2021) menyebutkan bahwa penggunaan POC dapat meningkatkan produktivitas tanaman sayur dan mendukung ketahanan pangan keluarga.

A. Alat dan Bahan

1. Botol plastik besar untuk wadah fermentasi
2. Botol plastik kecil untuk tempat keluar gas
3. Selang plastik kecil
4. Lem tembak
5. Isi lem tembak
6. Gelas ukur
7. Sendok ukur
8. Wadah besar (ember)
9. Pengaduk
10. Timbangan
11. Sampah organik (sisa buah atau sayur)

12. EM4 pertanian

13. Molase

14. Air

B. Perbandingan Takaran

POC dibuat dengan perbandingan takaran antara sampah organik, EM4, molase, dan air sebagai berikut;

- a) Untuk 1kg sampah organik, digunakan 20ml EM4, 20ml molase, dan 2 liter air
- b) Pada percobaan ini, digunakan 5kg sampah organik, 100ml EM4, 100ml molase, dan 10 liter air.
- c) **PENTING** : sisakan ruang kosong sekitar 20-25% untuk gas pada wadah agar tidak meledak

C. Cara Pembuatan

1. Cacah sampah organik menjadi potongan-potongan kecil
2. Masukkan potongan sampah organik ke dalam wadah fermentasi
3. Pada wadah lain, masukkan air cucian beras, EM4, dan Molase, lalu aduk dengan pengaduk hingga larut dan tercampur sempurna
4. Setelah tercampur, campuran air dimasukkan ke dalam botol yang telah berisi sampah organik
5. Lubangi tutup botol besar dan tutup botol kecil hingga cukup untuk selang plastik
6. Masukkan selang ke dalam tutup botol besar dan sambungkan dengan tutup botol kecil

7. Isi botol kecil dengan air, kemudian tutup kedua botol yang telah terhubung oleh selang
8. Letakkan botol di tempat yang teduh dan tidak terpapar oleh matahari langsung, lakukan pengecekan berkala (pada minggu pertama, kocok wadah secara berkala agar fermentasi merata)
9. Setelah 2-3 minggu, POC siap digunakan
10. Saring POC untuk memisahkan cairan dengan ampas padat sebelum digunakan
11. Ampas padat POC dapat digunakan lebih lanjut sebagai kompos

D. Gambaran Hasil

Tabel 1.1 Indikator Keberhasilan

Indikator	POC Berhasil	POC gagal
Bau	Asam segar, mirip aroma tape/fermentasi	Busuk menyengat
Warna	Coklat kekuningan hingga coklat kehitaman	Hitam pekat, berlendir
Gas/busa	Muncul di awal, berkurang setelah sekitar 2 minggu	Terus mengembang, busa berlebihan, dan bertahan lama
Endapan	Ampas mengendap di dasar, cairan relatif jernih	Ampas mengembang, cairan keruh pekat

2. CARA PENGAPLIKASIAN POC

A. Sebelum Digunakan

Jangan gunakan POC langsung tanpa dicampur air.

- a) Campurkan 10-20 ml POC (sekitar 1-2 tutup botol) dengan 1 liter air, aduk hingga tercampur rata.

B. Cara Menggunakan POC

1. Disiram ke pangkal tanaman.

Siramkan larutan POC di sekitar pangkal tanaman hingga media tanam cukup lembab. Hindari menyiram terlalu banyak agar akar tidak tergenang.

2. Disemprot ke daun.

Semprotkan tipis dan merata terutama ke bagian bawah daun karena penyerapan lebih efektif melalui stomata. Jangan sampai larutan menetes berlebihan.

C. Waktu Aplikasi

- a) **Pagi hari** (pukul 06.00 - 09.00)

- b) **Sore hari** (pukul 16.00 - 18.00)

Hindari menyiram saat matahari terik atau menjelang hujan karena penyerapan menjadi kurang optimal.

D. Frekuensi Pemberian

- a) Berikan POC 1 kali setiap **1-2 minggu** agar tanaman tetap sehat dan tumbuh dengan baik.

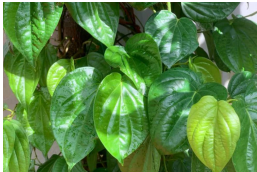
E. Manfaat POC Bagi Tanaman

- a) Membantu tanaman tumbuh lebih subur
- b) Membuat daun lebih hijau
- c) Membantu akar berkembang lebih kuat
- d) Menjaga kesuburan tanah
- e) Membantu tanaman lebih tahan terhadap kondisi lingkungan

3. KHASIAT TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA)

Nama Tanaman	Khasiat	Fun Fact
 Jahe (<i>Zingiber officinale</i>)	-Meningkatkan daya tahan tubuh -Meredakan nyeri sendi	Jahe adalah rempah tertua yang paling sering dimanfaatkan dalam praktik pengobatan tradisional di seluruh dunia. Jahe telah menjadi komoditas perdagangan internasional sejak sekitar 2.000 tahun lalu melalui jalur perdagangan Asia dan harganya pernah lebih mahal dari domba di Eropa pada tahun 1200 Masehi.

Nama Tanaman	Khasiat	Fun Fact
 Kunyit (<i>Curcuma longa</i> L.)	-Meredakan sakit perut, diare, perut kembung -Meredakan nyeri sendi dan tulang	Jamu Kunyit Asem sudah ada sejak kerajaan Majapahit tahun 1305-1400 Masehi dan dimaknai sebagai kehidupan yang dimulai dari masa bayi hingga anak-anak yang terasa manis.
 Lengkuas (<i>Alpinia galangal</i>)	-Meredakan perut kembung -Antimikroba dan antijamur	Selain menjadi bumbu dapur, lengkuas digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi rematik, sakit perut, dan penyakit kulit. Pada masa perdagangan rempah, lengkuas diekspor banyak ke Timur Tengah dan Eropa untuk dipakai sebagai bahan pengawet ikan dan daging karena sifat antimikrobanya.

Nama Tanaman	Khasiat	Fun Fact
 Temulawak (<i>Curcuma xanthorrhiza</i>)	-Membantu meningkatkan nafsu makan -Memelihara fungsi hati -Mengatasi gangguan pencernaan ringan	Temulawak adalah tanaman obat paling “Indonesia” karena banyak etnis di Indonesia menggunakan temulawak untuk meningkatkan nafsu makan, bahkan pengetahuan tentang pemanfaatannya diwariskan dalam catatan mengenai jamu keluarga.
 Daun sirih (<i>Piper betle</i>)	-Bersifat antiseptik -Membantu menjaga kesehatan mulut -Mengurangi bau mulut -Meredakan mimisan ringan -Mengatasi gatal	Tradisi mengunyah sirih (nginang) sudah berkembang di nusantara selama berabad-abad dan menjadi simbol penghormatan dalam upacara adat di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Sirih telah digunakan sebagai antiseptik alami oleh masyarakat bahkan sebelum berkembangnya pengobatan alami.

Nama Tanaman	Khasiat	Fun Fact
 Sereh (<i>Cymbopogon nardus L.</i>)	-Membantu mengurangi kembung -Memberikan efek relaksasi -Meredakan masuk angin	Pada masa kolonial Belanda, sereh mulai dibudidayakan tidak hanya sebagai bumbu dapur tetapi juga sebagai bahan baku minyak atsiri (citronella oil) yang diekspor sebagai bahan parfum, sabun, dan pengusir serangga.
 Lidah buaya (<i>Aloe vera</i>)	-Sebagai antibiotik -Melembapkan kulit -Meredakan iritasi kulit ringan	Bangsa Mesir Kuno menjuluki lidah buaya sebagai "tanaman keabadian" (<i>plant of immortality</i>) karena dipercaya mampu menjaga kesehatan, mempercepat penyembuhan luka, dan digunakan dalam proses pembalseman jenazah para bangsawan.
 Kencur (<i>Kaempferia galanga L.</i>)	Sebagai obat batuk, kembung, mual, sakit perut.	Jamu beras kencur sudah dikenal jauh sebelum industri jamu modern berkembang dan menjadi salah satu identitas budaya kesehatan masyarakat Jawa.

Nama Tanaman	Khasiat	Fun Fact
		Cita rasa kencur yang sedikit pedas melambangkan peralihan kehidupan menuju masa remaja dengan merasakan pedasnya kehidupan dan memiliki sikap egoisme.
 Kumis kucing (<i>Orthosiphon aristatus</i>)	-Membantu mengatasi encok (nyeri sendi akibat asam urat) -Membantu mengatasi infeksi saluran kemih (ISK) ringan dan anyang-anyangan	Pada masa kolonial Hindia Belanda, daun kumis kucing dikeringkan dan diekspor ke Eropa sebagai "Java Tea" atau "Teh Jawa". Minuman ini populer karena dipercaya membantu menjaga kesehatan ginjal dan saluran kemih.
 Sambiloto (<i>Andrographis paniculata</i>)	-Obat demam, radang, dan masuk angin -Meningkatkan daya tahan tubuh	Dalam tradisi jamu Jawa, sambiloto sering diracik bersama tanaman obat lain sebagai ramuan penurun panas dan penambah daya tahan tubuh. Jamu Pahitan yang berbahan

Nama Tanaman	Khasiat	Fun Fact
		dasar sambiloto (<i>Andrographis paniculata</i> Ness) dan brotowali (<i>Tinospora crispa</i>) melambangkan kehidupan dewasa yang pahit namun harus tetap dijalani.

4. CARA PENGOLAHAN TOGA

A. Obat Batuk

a) Cara 1

5 gram kencur segar, dicuci, dikunyah sampai halus lalu ditelan.

b) Cara 2

10 gram kencur segar, dicuci bersih, diparut dan diperas. Air hasil perasan ditambah madu secukupnya dan diminum sekaligus. Lakukan pengobatan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore.

B. Obat Demam

Sambiloto direbus dengan 2 gelas air hingga menjadi segelas, disaring, kemudian diminum.

C. Obat Pegal Linu dan Perut Kembung

Kunyit dibuang kulitnya, dihaluskan, ditambah 2 sendok makan air panas, diperas, disaring, kemudian diminum.

D. Obat Gatal:

Ambil 5-7 lembar daun sirih, kemudian diremas dalam air dan didiamkan $\frac{1}{2}$ jam hingga air menyusut. Gunakan air sirih sehabis mandi, ditepuk-tepukan ke daerah yang gatal.

E. Obat Pegal Linu

Bahan:

- a. Jahe 1 jempol
- b. Sereh 2 batang
- c. Air 1 gelas
- d. Gula merah 1 sdm
- e. Garam seujung sendok

Cara pembuatan:

Jahe dibakar dan dimemarkan (digepek). Rebus jahe dan sereh dengan sedikit air. Setelah menyusut tambah sedikit gula merah. Diaduk dan didinginkan. Minum dalam keadaan hangat pagi dan sore.

F. Akses TOGA Berdaya

TOGA Berdaya adalah inovasi platform digital berbentuk *Web PWA* yang dirancang khusus untuk mempermudah warga Tingkir Lor dalam mengenali dan mengolah tanaman obat di sekitar rumah. Platform ini memuat database jenis TOGA, khasiat kesehatannya, fitur interaktif, serta cara pembuatan ramuan herbal yang aman.

G. Cara Mengakses Platform:

1. Buka aplikasi kamera atau pemindai kode QR (QR Scanner) pada *smartphone* Anda.
2. Arahkan kamera ke Gambar 1.1 Kode QR untuk akses TOGA Berdaya di bawah ini.



Gambar 1. 1 Kode QR untuk akses TOGA Berdaya

3. Klik tautan/link yang muncul untuk langsung membuka halaman web.
4. Anda juga dapat mengetik langsung tautan berikut pada *browser* (Google Chrome/Safari): toga-berdaya.vercel.app